

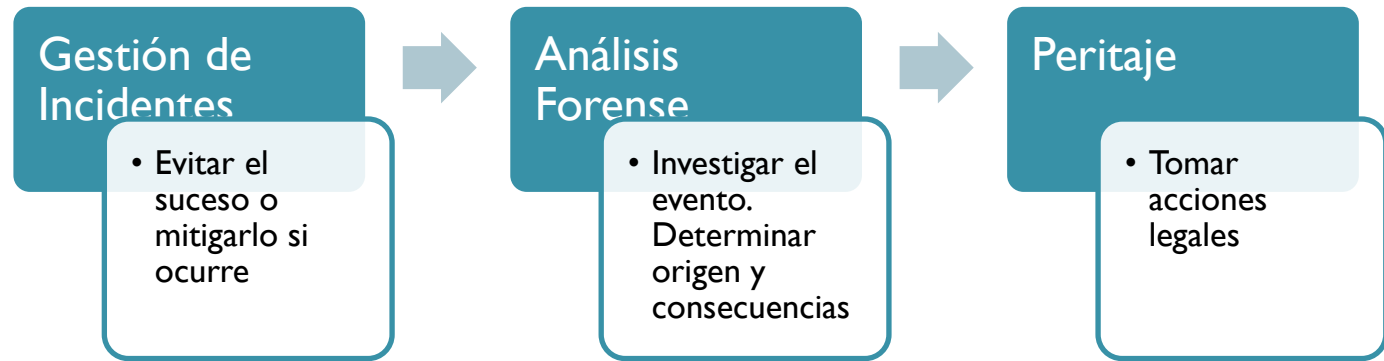


Informática Forense

Problemática de la Manipulación
de Evidencia Digital



Proceso Informática Forense



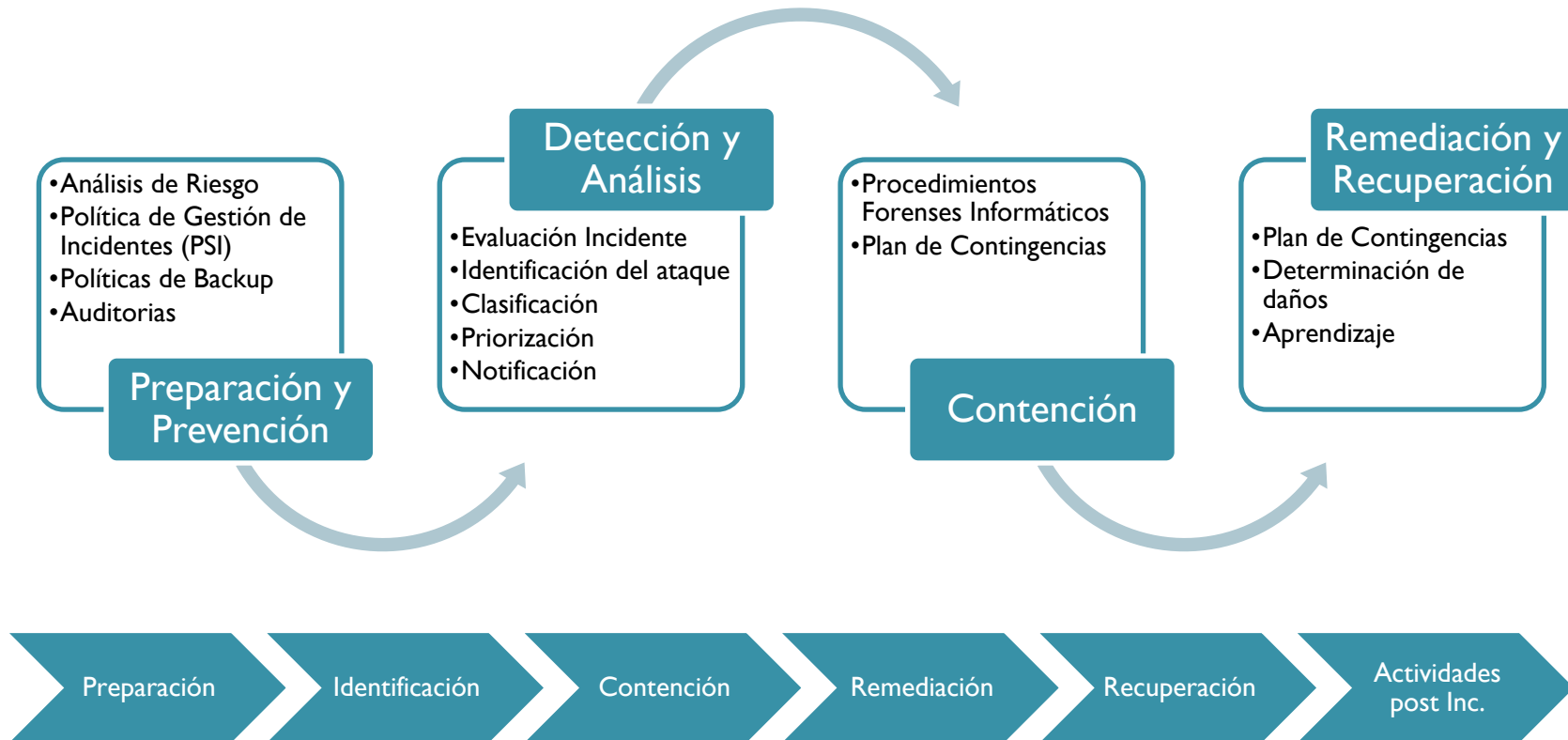
Clausula 16: Gestión de Incidentes de Seguridad

Digital Forensics and Incident Response (DFIR)

ISO/IEC 27037 – RFC 3227 – UNE 71505/506

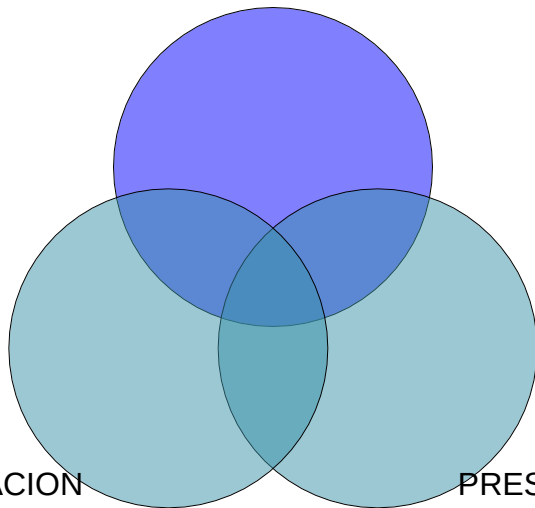
Gestión de Incidentes de Seguridad

Proceso que tiene el objetivo de prevenir incidentes o en caso de que ocurran, minimizar su impacto.



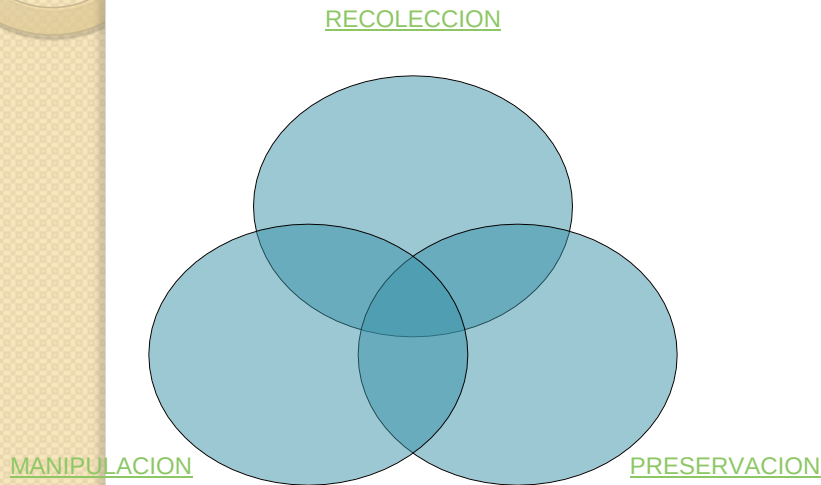
RECOLECCION

RECOLECCION



- El objetivo de esta etapa es asegurarnos de obtener todos los elementos que pueden ser considerados como evidencia en un caso.

Evidencia Digital



- Para asegurar la integridad y utilidad de la evidencia en un caso hay 3 etapas a las que debemos prestarle atención.
- Si alguno de las 3 no se aplica correctamente se corre el riesgo de inutilizar la evidencia como tal

- El profesional forense debe asegurar la utilización de los procedimientos adecuados

RECOLECCION

Antes de iniciar la investigación:

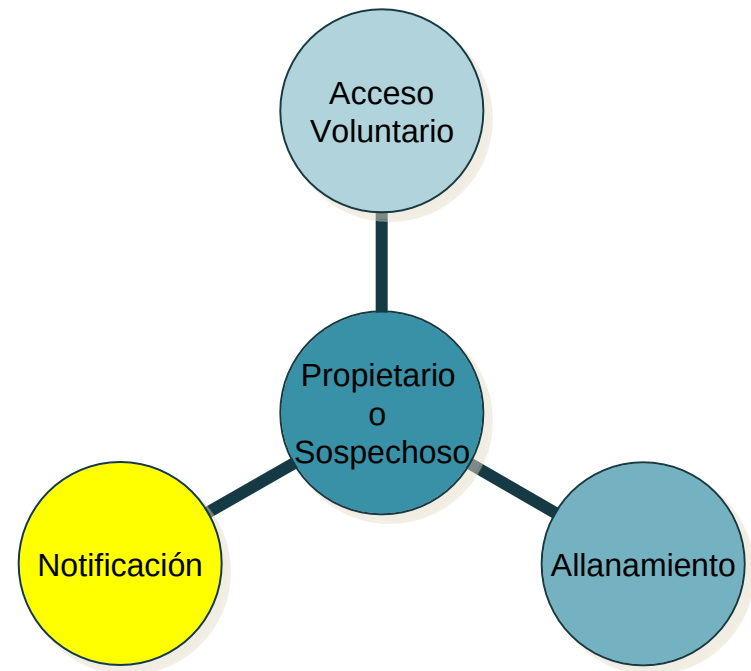
- Es fundamental el estudio preliminar del caso.
- Identificar claramente el objetivo de la misma.
- Si no domino el tema buscar un experto en la tecnología a investigar.

RECOLECCION

- Es preciso identificar las herramientas necesarias para realizar el trabajo:
 - ❑ Herramientas de Hardware: Bloqueadores de escritura – Duplicadores Forenses – Lectores de tarjetas – Unidad de almacenamiento suficiente
 - ❑ Herramientas de Software: Herramientas de imagen Forense – Visualizadores de archivo – Suite Forense

RECOLECCION

- ✓ Es imprescindible verificar el nivel de acceso a la evidencia para una correcta recolección de la misma



RECOLECCION

- Una vez que arribamos a la “escena del crimen” lo principal es identificar los elementos que pueden convertirse en evidencia
- Si no tenemos un profundo conocimiento técnico de la tecnología lo mejor es ampliar tomar todos los elementos posibles la evidencia
- Esto da paso a un esquema que va de lo general a lo particular que exponemos a continuación:

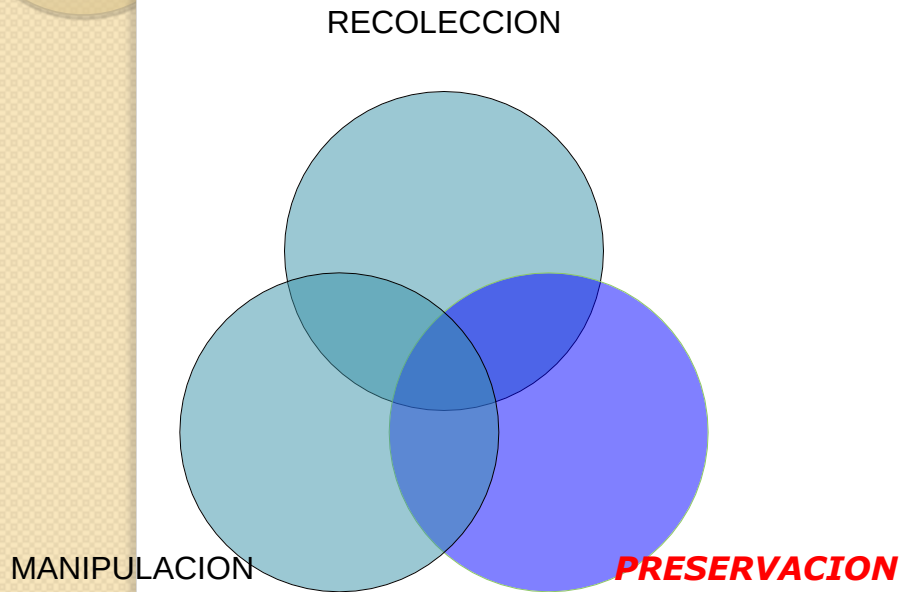
RECOLECCION

Estrategia	Conoc	Ventajas	Riesgos
Tomar el equipo completo.	Bajo	• Tomamos control del equipo • No se Requiere HW o SW especializado	• Perder datos volátiles del equipo • Imposibilidad operativa/legal
Realizar una imagen Total.	Medio	• El dueño del equipo puede seguir utilizándolo • Mínimo espacio físico requerido para su guarda	• El espacio en Disco debe ser similar al original
Realizar una imagen parcial.	Alto	• Mínimo espacio de almacenamiento utilizado • Menor tiempo de análisis	• No tomar toda la evidencia necesaria • La evidencia faltante puede no estar disponible mas adelante

Además existen un riesgos comunes a todas las estrategias :

- ❖ Problemas con la admisibilidad de la evidencia
- ❖ Que el proceso no pueda ser reproducible **(ALTERACION DE LA EVIDENCIA)**

PRESERVACION



- Esta etapa atraviesa a todas los demás.
- Siempre debemos preservar la evidencia asegurándonos de que nuestra investigación no la altere
- Nunca debemos trabajar sobre el original.
- Se deben realizar copias forenses

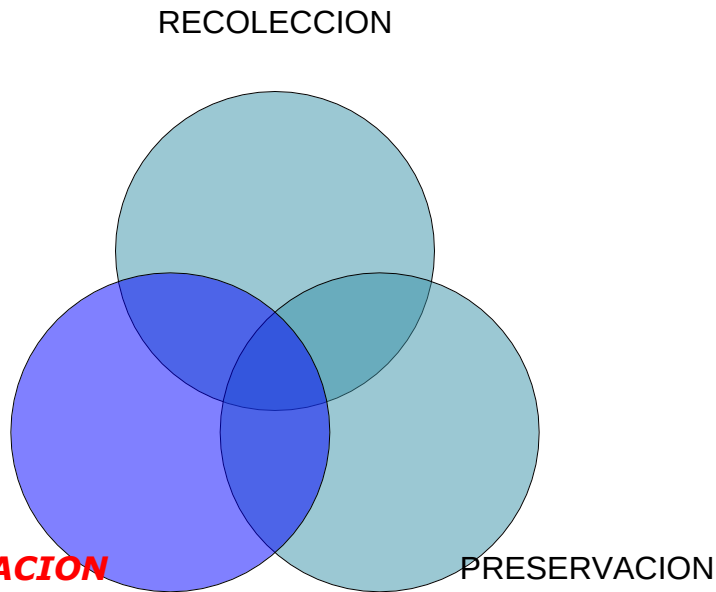
PRESERVACION

- El primer paso de la preservación es proveer un elemento verificador del estado inicial de la evidencia. La forma mas común de lograrlo es mediante una función HASH
- Una vez que hemos obtenido nuestro código MD5/SHA debemos verificar que concuerde en cada copia que realicemos de la evidencia.

PRESERVACION

- Un aspecto importante de la preservación es evitar la manipulación de la evidencia original.
- Como? Hacer 2 copias mas para trabajar sobre una copia (la otra de resguardo)
- FUNDAMENTAL !!! Comprobar el hash de las copias apenas las hacemos.

MANIPULACION



- La manipulación es la etapa donde se verifican los procedimientos para un correcto manejo de la evidencia

MANIPULACION

Hay 3 principios básicos para esta etapa:

1. Todas las tareas de análisis deben realizarse sobre una copia
2. De no ser posible esto utilizar un bloqueador de escritura
3. Mantener una adecuada “Cadena de custodia” sobre la evidencia

MANIPULACION

Que es la Cadena de Custodia?

- Es un formulario donde se registran todas las acciones realizadas sobre la evidencia.
- Es un elemento primordial para asegurar la admisibilidad de la evidencia en la justicia
- Se puede implementar de diversas formas, adaptándose al tipo de investigación que realizamos

MANIPULACION

Ejemplo de un formulario de Cadena de Custodia

Nro	Item	Fecha	Hora	Investigador	Descripción
1	Hard disk drive, ser #123456	15/7/2011	10:15 AM	B. ROBERTI	Recolección del HDD de la escena, permiso provisto por el propietario del negocio
2	Hard disk drive, ser #123456	15/7/2011	10:45 AM	B. ROBERTI	Se transporta el HDD a un casillero de evidencia en la oficina
3	Hard disk drive, ser #123456	16/7/2011	7:30 AM	B. ROBERTI	Se saca el HDD para crear las copias de análisis
4	Hard disk drive, ser #123456	16/7/2011	9:15 AM	B. ROBERTI	Se vuelve a colocar el HDD el casillero
5					

Cada una de las entradas en el formulario va a requerir de documentación del respaldo, como la firma de quien interviene, un control del hash para verificar que la evidencia no se altero y otros elementos dependiendo del tipo de evidencia

Conclusiones

Para dar un cierre a la presentación les adjunto un mapa conceptual que resumen lo expuesto.

